

PRESUPUESTO · Sistema MILPA-360

Prototipo funcional a escala 1:1 · Chiapas

BioMars Chiapas · Reto Marte UNACH 2026 · Precios en pesos mexicanos (MXN), septiembre 2026

0. Qué presupuesta este documento — y qué no

Este es el costo de **construir el prototipo funcional en la Tierra**: el módulo de Ø 4.56 m que cierra el ciclo completo (codorniz → larva → biodigestor → cultivo) y que sostiene el argumento de retorno a Chiapas. Es el que se puede armar, medir y enseñar.

No es el costo del hardware de vuelo. En una misión marciana la moneda no es el peso mexicano sino la **masa de lanzamiento**, y ese número sí está documentado: el sistema existe para evitar lanzar **7.4 a 10.9 toneladas** de alimento (`PLAN-MAESTRO-BIOMARS.md` §5, dato 2). Poner un precio en dólares a hardware calificado para vuelo sería inventar una cifra.

Cómo leer la columna «F» (fuente)

Código	Significado
C	Cotizado — precio real de un proveedor consultado. La lista de fuentes va al final.
D	Derivado — calculado a partir de un dato cotizado (peso por m², precio por kg).
E	Estimado de mercado — precio de referencia. Pedir cotización antes de comprometerlo.

De 27 partidas, **9 están cotizadas o derivadas** y cubren el **58 % del monto total**. Las partidas E son las de menor riesgo (consumibles y comerciales de catálogo), pero conviene cerrar las tres marcadas con ⚠ antes de fijar el presupuesto.

1. Parte 1 del reto · Aviario de codornices

Regeneración del suelo por el animal. 24 aves en presión negativa sobre el anillo interior.

Concepto	Material / tipo	Cant.	Unitario	Total	F
Pie de cría <i>Coturnix japonica</i> , hembras 3 semanas	Animal vivo, 4 líneas familiares	24	30	720	C
Módulo de jaula de postura (12 aves c/u)	Malla galvanizada + charola de recolección	2	1,200	2,400	C
Comederos y bebederos	Polipropileno grado alimenticio	6	110	660	E
Extractor 4" + filtro HEPA H13	Fibra de vidrio plisada, carcasa ABS	1	3,200	3,200	E ⚠
Panel acústico	Fibra mineral 50 mm	4 m²	290	1,160	E
Ración de postura, 3 meses de operación	24 aves × 23 g/día × 90 días = 50 kg	50 kg	18	900	D
				9,040	

2. Parte 1b · Larvario de mosca soldado negra

El puente que cierra el círculo: come el estiércol y devuelve frass y proteína.

Concepto	Material / tipo	Cant.	Unitario	Total	F
Pie de cría <i>Hermetia illucens</i>	Animal vivo	1 lote	1,500	1,500	E
Cubetas de cría 60 L	Polietileno de alta densidad	6	260	1,560	E
Malla mosquitera con marco	Poliéster + PTR ligero	—	450	450	E
Rampa de autocosecha	Lámina galvanizada doblada	1	600	600	E
				4,110	

3. Parte 2 del reto · Biodigestor y biosensores

Convertir el 100 % del residuo en energía y abono — y, de paso, desactivar el perclorato.

Concepto	Material / tipo	Cant.	Unitario	Total	F
Biodigestor tubular llave en mano (cámara B, metanogénica)	Reactor de geomembrana + tanques de entrada y salida + filtro de H ₂ S + válvula de alivio + trampas de agua + estufa de biogás	1	25,000	25,000	C
Cámara A anóxica (reactor de perclorato)	Tambo PEAD 200 L + sellos + bridas	1	1,800	1,800	E
Electrodos para celdas MFC	Filtro de carbono 20 × 20 cm	6	150	900	E
Separadores MFC	Cerámica porosa	3	180	540	E
Cableado, resistencias de carga, LED testigo	Cable estañado + electrónica pasiva	—	300	300	E
				28,540	

Alternativa económica. El biodigestor llave en mano es la partida más cara del proyecto. Autoconstruido —geomembrana por metro, dos tambos, válvulas y trampas de PVC— sale entre **7,000 y 9,000 MXN**, un ahorro de ~17,000. Se pierde la garantía, el filtro de H₂S de fábrica y la puesta en marcha asistida. Para un prototipo de demostración es defendible; para operación continua con tripulación, no.

4. Parte 3 del reto · Carrusel, riego y cultivo

Cultivo estable pese al clima extremo. Aquí vive el diferenciador: la cinemática.

4.1 Las 20 bandejas en sector anular

La partida más específica del proyecto, y la que hay que calcular en vez de estimar:

Paso	Cálculo	Resultado
Superficie de lámina por bandeja interior	piso 0.50 m ² + 2.84 m de perímetro × 0.22 m de alto	1.13 m ²
Superficie por bandeja exterior	piso 0.52 m ² + 2.91 m × 0.22 m	1.16 m ²
Total 8 interiores + 12 exteriores	9.0 + 13.9	23.0 m²
Con 20 % de desperdicio (los sectores no anidan bien)	23.0 × 1.20	27.6 m²
Peso en calibre 20	27.6 m ² × 6.80 kg/m ²	188 kg
Material, a 8-14 MXN/kg	188 kg × 8 ... × 14	1,500 - 2,630 MXN

A eso se suma la **maquila**: corte por plantilla, rolado de los dos arcos, dobleces y soldadura, en 20 piezas de forma no estándar. Es donde está el costo real, no en el acero.

Concepto	Material / tipo	Cant.	Unitario	Total	F
Lámina para bandejas	Galvanizada cal. 20 (0.95 mm, 6.80 kg/m ²)	188 kg	12	2,250	D
Maquila de bandejas	Corte, rolado, doblez y soldadura	20 pzas	300	6,000	E △
Estructura y base	PTR galvanizado 1½" + placa	~40 m	—	4,800	E
Corona giratoria y eje	Rodamiento de bolas + acero 1045	1	3,500	3,500	E
Motorreductor de avance	24 V CD, alta reducción (1 paso / 8 soles)	1	2,800	2,800	E △
Sustrato	Suelo degradado local + tezontle + composta	2.3 m ³	390	900	D
Riego por goteo sobre pivote	Cinta PE, goteros, unión rotativa, bomba 12 V, filtro	—	2,600	2,600	E
Barras LED de cultivo	LED full-spectrum + disipador de aluminio	6	520	3,120	E
Semilla	Camote, frijol, rábano	—	400	400	E
Inoculante biológico	Micorrizas · <i>Rhizobium</i> · <i>Trichoderma</i> · <i>Bacillus</i>	—	1,800	1,800	E
				28,170	

5. Control y energía

Concepto	Material / tipo	Cant.	Unitario	Total	F
Controlador y sensores	ESP32 + DHT22 + 4 sondas de humedad + OLED + gabinete	1	1,600	1,600	E
Autonomía eléctrica	Panel 100 W + batería AGM 100 Ah + controlador 20 A	1	6,500	6,500	E
				8,100	

6. Resumen

Bloque	MXN	%
1 · Aviario de codornices	9,040	12 %
2 · Larvario de mosca soldado	4,110	5 %
3 · Biodigestor y biosensores MFC	28,540	37 %
4 · Carrusel, riego y cultivo	28,170	36 %
5 · Control y energía	8,100	10 %
Subtotal de materiales	77,960	
Imprevistos y fletes (15 %)	11,694	
TOTAL	≈ 89,700 MXN	

≈ **4,850 USD** al tipo de cambio de referencia (18.5 MXN/USD, verificar a la fecha de compra).

Variantes

Escenario	Cambio	Total
Presentado arriba	Biodigestor llave en mano	89,700
Económico	Biodigestor autoconstruido (−17,000)	≈ 70,000
Mínimo demostrativo	Además: 8 bandejas en vez de 20, sin LED, sin panel solar	≈ 45,000

7. Maqueta de la hackathon (Fase 7, 45 minutos)

No confundir con lo anterior. Esto es el prototipo de cartón que se gira delante del jurado:

Concepto	Material	MXN
Dos discos de cartón (Ø 50 cm y Ø 30 cm)	Cartón corrugado / ilustración	60
Tornillo central con separadores	Ferretería	25
Tapitas y vasitos como bandejas	Plástico reciclado	0
Plastilina (codornices, plantas, larvas)	Plastilina escolar	80
Palillos y abatelenguas	Madera	30
Estambre de 5 colores (código de flujos)	Acrílico	60
Etiquetas y plumón	Papelería	35
LED con pila de botón (testigo MFC)	Electrónica	25
Total		315

8. Qué falta cerrar antes de comprometer el presupuesto

Tres partidas $\triangle$ concentran el mayor riesgo de desviación:

1. **Maquila de las 20 bandejas (6,000).** Es trabajo de forma no estándar; el precio por pieza puede duplicarse si el taller no tiene roladora. **Pedir tres cotizaciones** y llevar el plano acotado. Alternativa: termoformado en polietileno, que puede salir más barato en serie.
2. **Motorreductor (2,800).** Depende del par requerido, que a su vez depende de la masa total girando: **3.4 toneladas de sustrato** en el prototipo terrestre. Hay que calcular el par antes de cotizar; un motor subdimensionado no mueve el carrusel.
3. **Filtro HEPA H13 con extractor (3,200).** El precio varía mucho según caudal. Especificar primero el volumen del aviario y las renovaciones por hora.

9. Nota de honestidad sobre las cifras

Las partidas **C** y **D** provienen de proveedores consultados en septiembre de 2026 y de cálculos hechos sobre la geometría verificada del módulo (§4.1 del plan maestro). Las partidas **E** son precios de referencia de mercado: sirven para dimensionar el proyecto y pedir financiamiento, **no** para firmar una orden de compra.

El precio del acero fluctúa con el mercado internacional; los proveedores consultados advierten explícitamente que sus rangos cambian. Cualquier cifra de este documento con más de tres meses debe re-cotizarse.

Fuentes consultadas

- **Biodigestor tubular llave en mano** — Sistema.bio (Sistema Biobolsa), catálogo de producto: rango de 25,000 a 260,000 MXN según capacidad; el paquete incluye reactor, tanques de entrada y salida, filtro de H₂S, válvula de alivio, trampas de agua y estufa de biogás. <https://sistema.bio/nuestro-catalogo/>

- **Biodigestor rotomoldeado 1,300 L** — Tecnotanques: 16,662 MXN, polietileno bicapa reforzado. Referencia de comparación (es unidad de saneamiento, no de biogás). <https://tecnotanques.com/producto/biodigestor-1300-litros/>
- **Jaulas de postura para codorniz** — MercadoLibre México: rango de 950 a 2,000 MXN por módulo. <https://listado.mercadolibre.com.mx/animales/aves/jaulas-de-postura-para-codorniz>
- **Codorniz japónica viva** — 25 MXN por ave sin sexar (2 semanas); 30 MXN por hembra de 3 semanas. Huevo fértil 3 MXN; codornaza 5 MXN/kg. <https://www.planetamexico.com.mx/venta-de-codorniz-japonica-de-dos-semanas-a-un-mes-disponibles-F120CC00F1ED747>
- **Lámina galvanizada, especificación y peso** — Aceros Crea: calibre 20 = 0.95 mm y 6.80 kg/m²; calibre 22 = 0.80 mm y 5.64 kg/m². <https://aceroscrea.com/lamina-de-acero/lamina-galvanizada/>
- **Lámina galvanizada, precio por kilogramo** — QuiMiNet, cotizaciones por plaza: 8 MXN/kg (Puebla), 10 MXN/kg (San Luis Potosí), 14 MXN/kg (Urique, Chihuahua); 10,000 MXN por tonelada (San Nicolás). <https://www.quiminet.com/productos/lamina-galvanizada-2758174365/precios.htm>
- **Geometría del módulo y masa de sustrato** — PLAN-MAESTRO-BIOMARS.md §4.1 (comprobación de los 10 m² de bandeja en Ø 4.56 m; 2.3 m³ ≈ 3.4 t de regolito in situ).
- **Consumo de ración y masa de alimento evitada** — PLAN-MAESTRO-BIOMARS.md §5, datos 2 y 4.

Documento generado para el Reto Marte UNACH 2026. Las cifras marcadas E requieren cotización formal antes de su uso contractual.